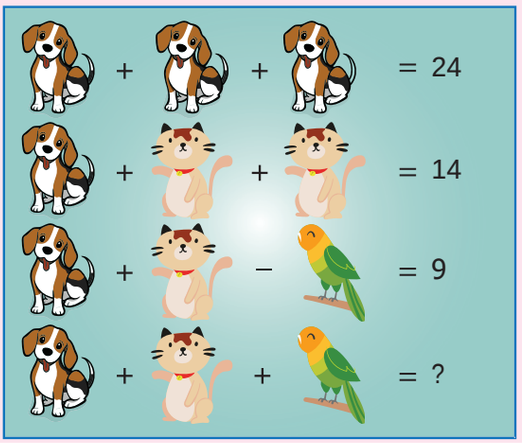
3. சமன்பாட்டின் இருபுறமுள்ள கோவைகளை இடமாற்றம் செய்வதால், அதன் சமநிலை மாறாது. அதாவது, $7x + 3 = 17$ என்பதும் $17 = 7x + 3$ என்பதும் ஒரே சமன்பாடுதான். அதேபோல், $7x + 3 = 3x - 1$ என்பதும் $3x - 1 = 7x + 3$ என்பதும் ஒன்றேயாகும்.

இவற்றை முயல்க

நாய், பூனை, கிளி ஆகியவை மாறிகளைக் குறிக்குமெனில், அவற்றைக் காண்க. கிடைத்த மதிப்புகளைச் சமன்பாடுகளில் பிரதியிட்டுச் சரிபார்க்க.



எடுத்துக்காட்டு 3.11 அடுத்தடுத்த இரு இயல் எண்களின் கூடுதல் 75 எனில், அவ்விரு எண்களைக் காண்க.

தீர்வு அந்த எண்களை x மற்றும் $x + 1$ என்க.

$x + (x + 1) = 75$ (கொடுக்கப்பட்டது)

$2x + 1 = 75$

$2x + 1 - 1 = 75 - 1$ (இருபுறமும் 1ஐக் கழிக்க)

$2x + 0 = 74$

$\frac{2x}{2} = \frac{2x}{2}$ (இருபுறமும் 2ஆல் வகுக்க)

$x = 37$; $x + 1 = 38$

எனவே, தேவையான எண்கள் 37 மற்றும் 38 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.12

ஒருவர் ₹ 960 இக்கு ₹ 1, ₹ 5 மற்றும் ₹ 10 ஆகிய மதிப்பிலான பணத் தாள்களை வைத்துள்ளார். இம்மூன்று மதிப்பிலுள்ள பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கையும் சமமெனில், அவரிடமுள்ள மொத்தப் பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

தீர்வு ஒவ்வொரு மதிப்பிலும் உள்ள பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கை x என்க.

ஆகவே, $x + 5x + 10x = 960$

$(1 + 5 + 10)x = 960$

$16x = 960$

இருபுறமும் 16ஆல் வகுக்க,

$\frac{16x}{16} = \frac{960}{16} = 60$

எனவே, $x = 60$

எனவே, ஒவ்வொரு மதிப்பிலுமான பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கை 60.

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 67 22-03-2019 12:22:19